Lecture 6：顺序表和链表对比

6.1 存储结构对比

- 共同点
  - 逻辑结构上，都是线性结构；
- 顺序表
  - 优点：支持随机存取，存储密度高
  - 缺点：大片空间分配不方便，改变容量不方便
- 链表
  - 优点：离散的小空间分配方便，改变容量方便
  - 缺点：不可随机存取，存储密度低

6.2 基本操作对比

分析：基本操作对比

- 创建
  - 顺序表：需要预分配大片连续空间若分配空间过小，则之后不方便拓展容量；若分配空间过大，则浪费内存资源；
  - 链表：只需分配一个头结点 (也可以不要头结点，只声明一个头指针)，之后方便拓展；
- 销毁
  - 链表：使用封装过的 `free` 函数，对每个节点依次删除；
  - 顺序表
    - 静态数组 -> 系统自动回收空间；
    - 动态分配 -> 动态数组使用 `malloc` 来进行分配，因此需要手动 `free` 数组；
- 增、删
  - 顺序表：
    - 插入/删除元素要将后续元素都后移/前移；
    - 时间复杂度 0 (n)，时间开销主要来自移动元素；
    - 若数据元素很大，则移动的时间代价很高；
  - 链表（优）：
    - 插入/删除元素只需修改指针即可
    - 时间复杂度 O(n)，时间开销主要来自查找目标元素；
    - 查找元素的时间代价更低；
- 查
  - 顺序表：
    - 按值查找: 0 (n) 若表内元素有序，可在 O (log 2 n) 时间内找到
  - 链表：
    - 查找时需要遍历；
- 总结

王道笔记持续更新可加微信：WandD2277

	顺序表	链表
弹性（可扩容）		
增、删		
查		

获取笔记持续更新可加微信：WandD2277